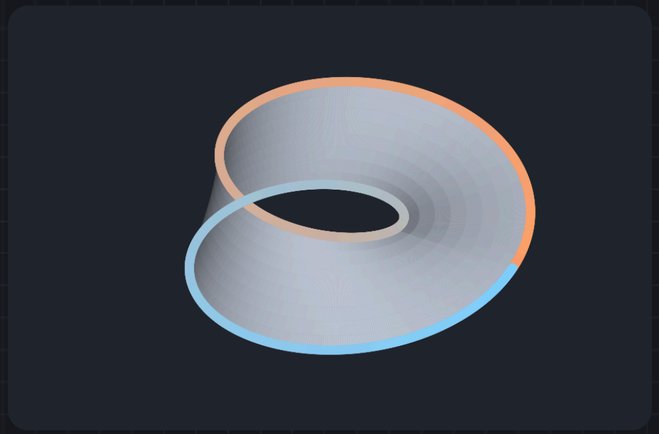
Pi & Planck

نواری با یک رو

یک نوار کاغذی را نیم‌پیچ بدهید و دو سرش را بچسبانید: حالا یک رو و یک لبه دارد. موبیوس و لیستینگ آن را در ۱۸۵۸ یافتند.

نوار موبیوس



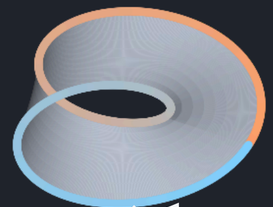
یک لبه: یک دور که بزنید روی روی دیگر می‌رسید، پس برای بسته شدن دو دور لازم است.

۱ یک نوار کاغذی بردارید

۲ یک نیم‌پیچ (۱۸۰ درجه) بدهید

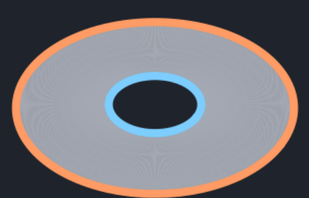
۳ دو سر را بچسبانید

نیم‌پیچ‌ها را بشمارید



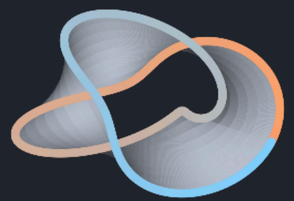
یک نیم‌پیچ

یک رو · یک لبه



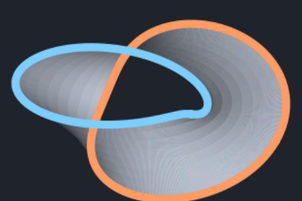
بدون پیچ

دو رو · دو لبه



سه نیم‌پیچ

یک رو · یک لبه



دو نیم‌پیچ

دو رو · دو لبه

از وسط ببُرید

بدون پیچ	→ دو نوار باریک
یک نیم‌پیچ	→ یک نوار، دو برابر بلندتر
دو نیم‌پیچ	→ دو نوار به‌هم‌گره
سه نیم‌پیچ	→ یک نوار گره‌خورده

۱۸۵۸: دو بار کشف شد

آگوست موبیوس و یوهان لیستینگ نوار یک‌رو را مستقل از هم در همان سال یافتند.

زادهٔ ۱۷ نوامبر ۱۷۹۰

آگوست فردیناند موبیوس چنین روزی در شولپفورته در ساکسونی به دنیا آمد و در لایپزیگ ستاره‌شناس و ریاضی‌دان بود.

۱ رو: همهٔ نوار را بی‌بلندکردن قلم می‌شود رنگ کرد

۱ لبه: یک حلقه، نه دو تا

۲× بلندتر: نوار بریده‌شده از وسط یک نوار می‌شود

منابع: Möbius 1865, Berichte Sächs. Ges. Wiss. 17 · MacTutor, Möbius and Listing biographies · شمار لبه‌ها و برش‌ها با محاسبه بررسی شد